

HW3 实验报告

策略评估和策略迭代

策略评估和策略迭代与HW2类似，这里基于动作价值函数 $Q(s,a)$ 。

根据Bellman方程：

$$Q(s,a) = \sum_{s' \in \mathcal{S}, r \in \mathcal{R}} p(s',r|s,a) [r + \gamma Q(s',\pi(s'))]$$

$$\pi(s) = \arg\max_{a \in \mathcal{A}} Q(s,a)$$

性能优化

可以将策略评估中 $Q(s,a)$ 的迭代计算分解为两部分。

第一部分：给定一天租赁结束后剩余的车辆数量，根据还车数量的概率分布计算第二天租赁开始前可用的车辆数量，并在此基础上计算第二天的平均动作价值。即从状态 s_{mid} 转移到状态 s' ，这里 s_{mid} 为一天租赁结束后两个位置的车辆数量。

第二部分：给定每天租赁开始前可用的车辆数量，根据租赁数量的概率分布计算每天租赁结束后剩余的车辆数量。即从状态 s 转移到状态 s_{mid} 。结合第一部分的结果，即可计算从状态 s 转移到状态 s' 的动作价值。

通过引入中间状态 s_{mid} ，可以显著加快运行速度。可以这样优化的原因在于一旦 s_{mid} 被确定，第二天的动作价值就只依赖于 s_{mid} ，而与 s 无关了。

实验结果

输出如下

Pi0:

```
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pi1:																				
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	2	1
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	2	1
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	2	2	1
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	1	1
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	1	0
	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0
	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0
	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-3
	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4
Pi2:																				
	5	5	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	5	5	4	4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	4	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3
	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4
Pi3:																				
	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0
	5	5	5	5	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
	5	5	5	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	5	4	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	5	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	5	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pi4:

Pi*:

3 / 4

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4

与教材结果一致。